连续信号卷积的计算

浙江大学 2022《信号与系统》（胡浩基）第二章听课笔记（教材第 38–39 页）

1 卷积公式与两种算法

重点

$$x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)\, h(t-\tau)\, \mathrm{d}\tau = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)\, h\big[-(\tau - t)\big]\, \mathrm{d}\tau.$$

这个公式要通过做题达到倒背如流。按第二种写法，从里往外读是四步：**翻转**（$h(\tau) \to h(-\tau)$）、**平移**（移 t）、**相乘**（乘 $x(\tau)$）、**积分**（对 τ 积分）。与离散卷积相比，只是最后一步由求和换成积分。

两种算法：

- **直接代公式**：$x(t)$、$h(t)$ 有简单的表达式（如指数乘 $u(t)$）时用（第 2 节）。
- **图解法**：$x(t)$、$h(t)$ 是方波、三角波这类分段的图形时用。如果硬写出分段表达式代公式，会非常繁琐；应当在脑子里想象 h 翻转后从左往右移动、与 x 重叠的过程（第 3 节）。

重点

两条辅助规则（图解法必用）：

1. **取值范围**：$y(t) = x(t) * h(t)$ 的最左端 $= x$ 的最左端 $+ h$ 的最左端；最右端 $= x$ 的最右端 $+ h$ 的最右端。
2. **验算**：**卷积结果不跳变**。积分是平滑的过程，除非 $x(t)$ 或 $h(t)$ 中含冲激，$y(t)$ 不会跳变。分段算出的结果，在各分段的分界点上左右两边要相等。

2 直接代公式

例 1 **两个衰减指数的卷积** 教材第 38 页例 2-1 $\quad \frac{1}{b-a}(e^{-at} - e^{-bt})u(t)$

题目：$x(t) = e^{-bt}u(t)$，$h(t) = e^{-at}u(t)$（$a, b > 0$，$a \neq b$），求 $x(t) * h(t)$。

▶ 先看图形。乘 $u(t)$ 的作用是让 $t < 0$ 的部分全为 0。$x(t)$ 在 $t = 0$ 处为 1，之后向下衰减，$t \to +\infty$ 时趋于 0；b 越大衰减越快。$h(t)$ 同理。

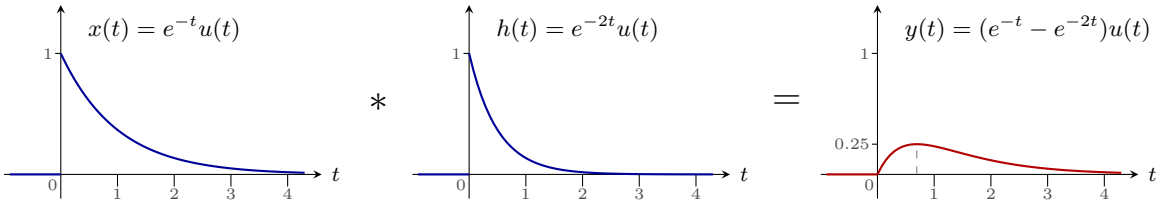


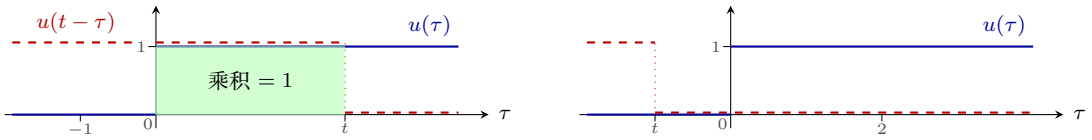
图 1: 取 $b=1$、$a=2$ 的例子。结果从 0 开始，先升后降，在 $t=\ln 2\approx 0.69$ 处达到最大值 0.25；没有跳变，与「卷积结果不跳变」一致。

▶ 代公式。

$$x(t)*h(t)=\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-b\tau}u(\tau)\cdot e^{-a(t-\tau)}u(t-\tau)\,\mathrm{d}\tau.$$

千万不要代错：$x(\tau)$ 里 t 换成 τ，$h(t-\tau)$ 里 t 换成 $t-\tau$，包括 u 里的自变量。

▶ 关键：两个 u 决定积分上下限。 $u(\tau)$ 在 $\tau>0$ 时为 1、$\tau<0$ 时为 0；$u(t-\tau)$ 在 $\tau<t$ 时为 1、$\tau>t$ 时为 0。两者相乘，只有 $0<\tau<t$ 时 $u(\tau)\,u(t-\tau)=1$，其他都为 0。



$t>0$：只有 $0<\tau<t$ 时乘积为 1　　$t<0$：两者不重叠，乘积恒为 0

图 2: 蓝：$u(\tau)$，右半边为 1；红虚线：$u(t-\tau)$，在 $\tau<t$ 时为 1。两者重叠的部分（绿色）就是积分区间 $[0,t]$。

▶ 分情况。

- $t<0$：任何 τ 都使乘积为 0，所以 $x(t)*h(t)\equiv 0$。
- $t>0$：积分区间变成 $[0,t]$，两个 u 都等于 1：

$$\begin{aligned} x(t)*h(t) &= \int_0^t e^{-b\tau}e^{-a(t-\tau)}\,\mathrm{d}\tau = e^{-at}\int_0^t e^{-(b-a)\tau}\,\mathrm{d}\tau \\ &= e^{-at}\cdot\frac{1}{b-a}\Big[1-e^{-(b-a)t}\Big] = \frac{1}{b-a}\big(e^{-at}-e^{-bt}\big), \qquad t>0. \end{aligned}$$

▶ 合并成一个式子。乘 $u(t)$ 就把 $t<0$ 的部分变成 0、$t>0$ 的部分保持原样：

$$x(t)*h(t)=\frac{1}{b-a}\big(e^{-at}-e^{-bt}\big)\,u(t).$$

这个「最后乘 $u(t)$」的技巧很常用。教材写成 $\frac{1}{a-b}\big(e^{-bt}-e^{-at}\big)u(t)$，两者相同。

3 图解法

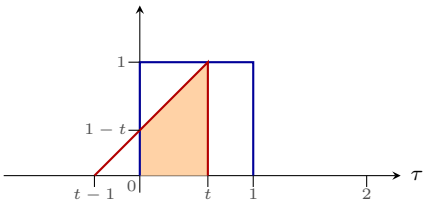
例 1 方波卷直角三角形 教材第 39 页例 2-2　　分两段

题目：$x(t)$ 是 $[0,1]$ 上高度为 1 的方波；$h(t)$ 是 $[0,1]$ 上的直角三角形，$t=0$ 处高度为 1，直线降到 $t=1$ 处为 0。求 $y(t)=x(t)*h(t)$。

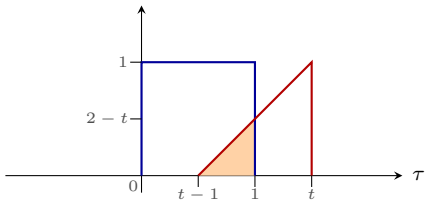
▶ **第一步：取值范围。**最左端 $0+0=0$，最右端 $1+1=2$，所以 $y(t)$ 只在 $[0,2]$ 上有值。

▶ **第二步：翻转。**把 $h(\tau)$ 沿纵轴翻转成 $h(-\tau)$：直角边在 $\tau=0$，斜边向左降到 $\tau=-1$。$t=0$ 时，翻转后 h 的最右端正好碰到 x 的最左端，重叠为 0。

▶ **第三步：平移、相乘、积分。** $h(t-\tau)$ 是把 $h(-\tau)$ 向右移 t：它占据 $[t-1,t]$，在 $\tau=t$ 处最高（为 1），在 $\tau=t-1$ 处为 0。从左往右移动时，先逐渐移进 x 的方波，再逐渐移出，要分两种情况：



(1) $0<t<1$（图中 $t=0.6$）



(2) $1<t<2$（图中 $t=1.5$）

图 3: 蓝：$x(\tau)$；红：$h(t-\tau)$。橙色是两者重叠部分，它的面积就是 $y(t)$（x 的高度为 1，乘积就是红线下的面积）。

1. $0<t<1$：重叠部分是梯形，底边从 0 到 t，长 t；左边高 $1-t$（红线在 $\tau=0$ 处的高度），右边高 1。
$$y(t)=\frac{(1-t)+1}{2}\cdot t=\frac{(2-t)\,t}{2}.$$
2. $1<t<2$：重叠部分是三角形，从 $t-1$ 到 1，底边长 $1-(t-1)=2-t$；斜边是 $45°$，高也是 $2-t$。
$$y(t)=\frac{(2-t)^2}{2}.$$
3. 其他（$t<0$ 或 $t>2$）：不重叠，$y(t)=0$。

▶ **验算：分界点不跳变。** $t=0$：$\frac{(2-0)\cdot 0}{2}=0$，与左边的 0 一致。$t=1$：第一段 $\frac{1\cdot 1}{2}=\frac{1}{2}$，第二段 $\frac{1^2}{2}=\frac{1}{2}$，一致。$t=2$：$\frac{0^2}{2}=0$，与右边的 0 一致。三个分界点都不跳变。

说明

易错点：第一段的梯形，左边的高是红线在 $\tau=0$ 处的高度 $1-t$，不是 t。若误用 t，会算成 $\frac{(1+t)t}{2}$，在 $t=1$ 处等于 1，与第二段的 $\frac{1}{2}$ 不连续，用「不跳变」一验就能发现。

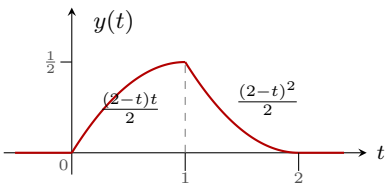


图 4: 例 1 的结果：$[0,1]$ 上向上弯地升到 $\frac{1}{2}$，$[1,2]$ 上向下弯地降到 0，处处连续。

4 两个方波的卷积

这两个结论要在理解的基础上记住，第三章会用到。

4.1 宽度相同：三角波

重点

$x(t)$ 是 $[-T_0, T_0]$ 上高度 E_1 的方波，$h(t)$ 是 $[-T_0, T_0]$ 上高度 E_2 的方波，则 $x(t) * h(t)$ 是三角波：

- 在 $[-2T_0, 2T_0]$ 上有值；
- 在 $t = 0$ 处达到最大值 $2T_0E_1E_2$（重合部分的宽度 $\times$ x 的高度 $\times$ h 的高度）；
- 两边是直线。

例 1 两个 [-1,1] 上的单位方波　　三角波

题目：$x(t)$、$h(t)$ 都是 $[-1, 1]$ 上高度为 1 的方波，求 $x(t) * h(t)$。

解：

1. 取值范围：最左端 $-1 + (-1) = -2$，最右端 $1 + 1 = 2$。
2. $t = -2$ 时两个方波刚好碰上，重叠为 0。两个方波宽都是 2，所以再走 2 个单位（到 $t = 0$）时完全重合，达到最大值：宽 2 $\times$ 高 1 $\times$ 高 1 $= 2$。
3. 之后再走 2 个单位（到 $t = 2$）完全分开，回到 0。
4. 移动的距离增加多少，重叠面积就增加（或减少）多少，是线性关系，所以中间都是直线。

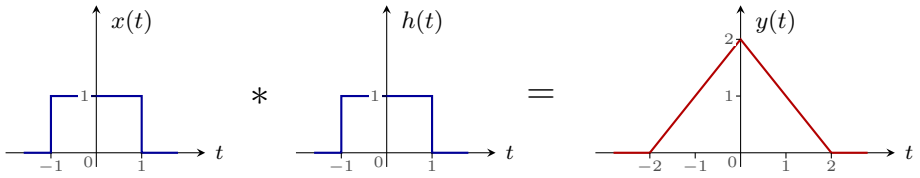


图 5: 两个宽度都为 2 的单位方波，卷积是 $[-2, 2]$ 上的三角波，峰值 2。

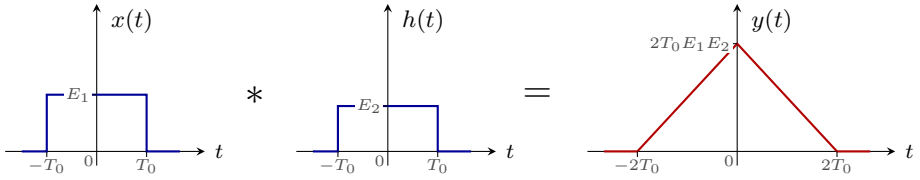


图 6: 一般情形：宽度相同（都是 $2T_0$）的两个方波，卷积是 $[-2T_0, 2T_0]$ 上的三角波，峰值 $2T_0E_1E_2$。

4.2 宽度不同：梯形波

重点

$x(t)$ 是 $[-A, A]$ 上高度 E_1 的方波，$h(t)$ 是 $[-B, B]$ 上高度 E_2 的方波，$A > B$，则 $x(t) * h(t)$ 是梯形波：

- 四个拐点的横坐标：$-A - B$，$B - A$，$A - B$，$A + B$（$B - A$ 与 $A - B$ 互为相反数，

梯形左右对称）；

- 平顶高度 $2BE_1E_2$（窄方波的宽度 $\times$ E_1 $\times$ E_2）。

▶ 四个拐点怎么来。

1. 起点：$-A-B$（两个最左端相加），两个方波刚好碰上。
2. 窄方波完全移进宽方波，需要再走**窄方波的宽度** $2B$：$-A-B+2B=B-A$，此后重叠面积达到最大 $2B\cdot E_1E_2$。
3. 窄方波在宽方波里继续走，重叠面积保持不变；能走的距离是**宽度之差** $2A-2B$：$B-A+(2A-2B)=A-B$。
4. 再走 $2B$ 完全移出：$A-B+2B=A+B$（两个最右端相加）。

例 2 [-3,3] 与 [-1,1] 上的单位方波　　梯形波

题目：$x(t)$ 是 $[-3,3]$ 上高度 1 的方波，$h(t)$ 是 $[-1,1]$ 上高度 1 的方波，求 $x(t)*h(t)$。

解：$A=3$，$B=1$。起点 -4；走窄方波宽度 2 到 -2，达到最大值 $2\times1\times1=2$；保持不变走 $6-2=4$ 个单位到 2；再走 2 到 4 回到 0。

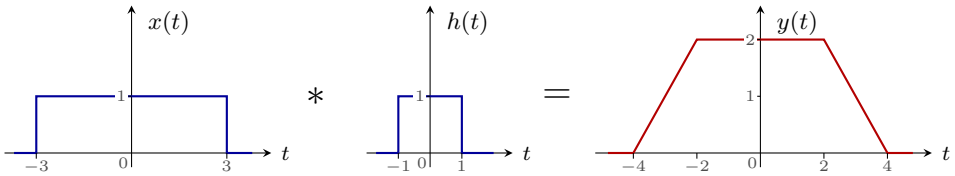


图 7: 宽度 6 与宽度 2 的单位方波卷积：梯形，拐点 $-4,-2,2,4$，平顶高度 2。

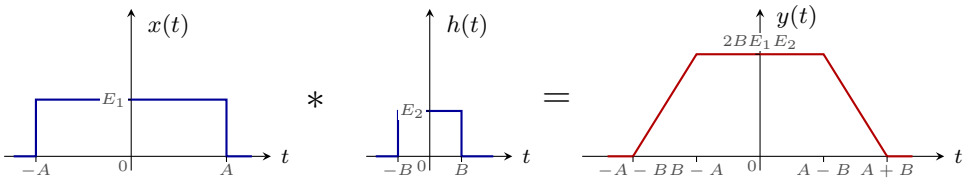


图 8: 一般情形（$A>B$）：梯形的四个拐点 $-A-B$、$B-A$、$A-B$、$A+B$，平顶高度 $2BE_1E_2$。

重点

分段为常数的信号卷积，关键点之间连直线：若 $x(t)$、$h(t)$ 都由若干段方波拼成，算出几个关键点上 $y(t)$ 的值，用直线依次连起来就是答案。原因：两个方波相对移动时，重叠面积随移动距离线性变化。

5 综合例题

例 1 两段台阶卷两段台阶　　关键点连直线

题目：$x(t)$ 在 $[-1,0]$ 上为 1、$[0,1]$ 上为 -2；$h(t)$ 在 $[-1,0]$ 上为 1、$[0,1]$ 上为 2。求 $y(t)=x(t)*h(t)$。

解：

1. **取值范围**：最左端 $-1+(-1)=-2$，最右端 $1+1=2$。
2. **翻转**：$h(-\tau)$ 在 $[-1,0]$ 上为 2、$[0,1]$ 上为 1（左右对调）。$t=-2$ 时 h 翻转后的最右端碰到 x 的最左端，$y(-2)=0$。
3. **每移一个单位算一次**（各段宽度都是 1，关键点在整数处）：
   - $t=-1$：h 的「1」那段与 x 的「1」那段重合，$y(-1)=1\times1\times1=1$。
   - $t=0$：h 的「2」对 x 的「1」、h 的「1」对 x 的「-2」，$y(0)=2\times1\times1+(-2)\times1\times1=0$。
   - $t=1$：只剩 h 的「2」对 x 的「-2」，$y(1)=(-2)\times2\times1=-4$。
   - $t=2$：完全移出，$y(2)=0$。
4. 关键点之间连直线。

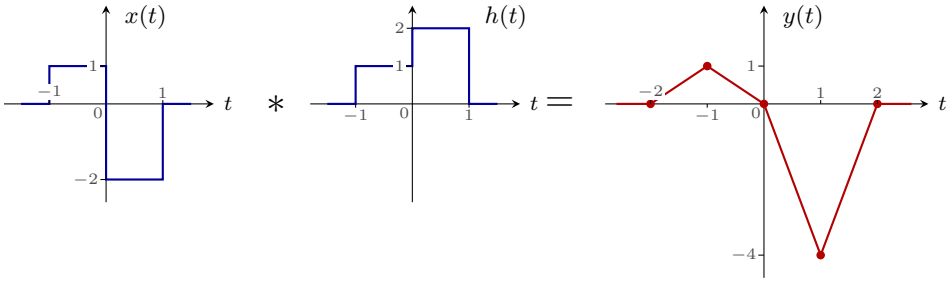


图 9: 结果是 $(-2,0)$、$(-1,1)$、$(0,0)$、$(1,-4)$、$(2,0)$ 五个关键点依次连成的折线。

例 2 **方波卷两段台阶** 教材第 78 页图 2-44 第二个　　关键点连直线

题目：$x(t)$ 是 $[-1,0]$ 上高度 1 的方波；$h(t)$ 在 $[-1,0]$ 上为 1、$[0,1]$ 上为 2。求 $x(t)*h(t)$。

解：取值范围 $[-2,1]$。x 是宽度 1 的单位方波，所以 $y(t)$ 等于 h 在长度为 1 的窗口 $[t,t+1]$ 上的积分：$y(-2)=0$，$y(-1)=\int_{-1}^{0}h=1$，$y(0)=\int_{0}^{1}h=2$，$y(1)=0$。关键点连直线。

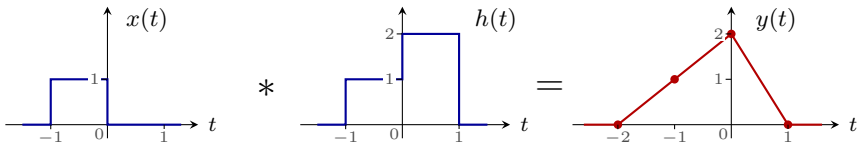


图 10: 结果是 $(-2,0)$、$(-1,1)$、$(0,2)$、$(1,0)$ 连成的折线。

例 3 **周期方波卷三角波** 教材第 78 页图 2-44 最下面一个　　周期为 2

题目：$x(t)$ 是周期为 2 的方波：在 $(0,1)$ 上为 1、$(1,2)$ 上为 -1，向两边无限重复。$h(t)$ 是 $[0,2]$ 上的三角波，$t=1$ 处峰值为 1。求 $y(t)=x(t)*h(t)$。

▶ 先看结构。 x 从 $-\infty$ 延伸到 $+\infty$，所以 y 也是。x 以 2 为周期重复，h 每移 2 个单位看到的情况完全一样，所以 $y(t)$ **也是周期为 2 的函数**，只需求出一个周期 $[0,2]$。

▶ $t=0$。 翻转后的三角形占据 $[-2,0]$，左半边落在 $x=1$ 的 $(-2,-1)$ 上，右半边落在 $x=-1$ 的 $(-1,0)$ 上；两半面积相同，正负抵消，$y(0)=0$。

▶ $0<t<1$。 三角形 $h(t-\tau)$ 占据 $[t-2,t]$，峰在 $\tau=t-1$。它被 x 的跳变点 $\tau=-1$、$\tau=0$ 分成三块：

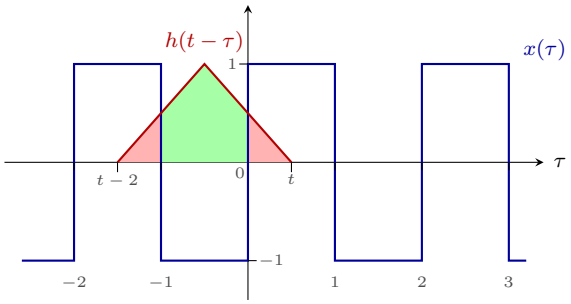


图 11: $0<t<1$（图中 $t=0.5$）：两块红色落在 $x=+1$ 上，乘 $+1$；绿色落在 $x=-1$ 上，乘 -1。横轴刻度数字标在方波下沿下方。所以 $y(t)=$ 两块红色面积 $-$ 绿色面积。

- 右边红色：$\tau\in[0,t]$，是腰长 t 的等腰直角三角形，面积 $\frac{t^2}{2}$；
- 左边红色：$\tau\in[t-2,-1]$，底边长 $-1-(t-2)=1-t$，面积 $\frac{(1-t)^2}{2}$；
- 绿色：整个三角形面积 $\frac{2\times1}{2}=1$ 减去两块红色：$1-\frac{t^2}{2}-\frac{(1-t)^2}{2}$。

$$y(t)=\frac{t^2}{2}+\frac{(1-t)^2}{2}-\left[1-\frac{t^2}{2}-\frac{(1-t)^2}{2}\right]=t^2+(1-t)^2-1,\qquad 0<t<1.$$

验算：$t=0$ 时 $0+1-1=0$，与 $y(0)=0$ 一致。

▶ $1<t<2$。 三角形占据 $[t-2,t]$，被 $\tau=0$、$\tau=1$ 分成三块：中间一块落在 $x=+1$ 的 $(0,1)$ 上，两边两块落在 $x=-1$ 上。

- 右边：$\tau\in[1,t]$，面积 $\frac{(t-1)^2}{2}$；
- 左边：$\tau\in[t-2,0]$，底边长 $2-t$，面积 $\frac{(2-t)^2}{2}$；
- 中间：$1-\frac{(t-1)^2}{2}-\frac{(2-t)^2}{2}$。

$$y(t)=\left[1-\frac{(t-1)^2}{2}-\frac{(t-2)^2}{2}\right]-\frac{(t-1)^2}{2}-\frac{(t-2)^2}{2}=1-(t-1)^2-(t-2)^2,\qquad 1<t<2.$$

验算：$t=1$ 时第一段 $1+0-1=0$，第二段 $1-0-1=0$，不跳变。

▶ 化简与图形。第一段 $=2t^2-2t=-2t(1-t)$，在 $t=\frac{1}{2}$ 处最小为 $-\frac{1}{2}$；第二段 $=-2(t-1)(t-2)$，在 $t=\frac{3}{2}$ 处最大为 $\frac{1}{2}$。再以 2 为周期重复。

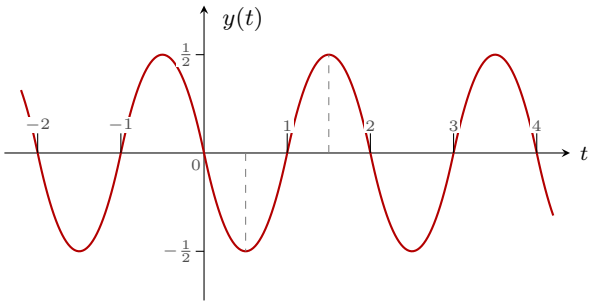


图 12: $y(t)$：$(0,1)$ 上是向下的抛物线拱（最低 $-\frac{1}{2}$），$(1,2)$ 上是向上的抛物线拱（最高 $\frac{1}{2}$），以 2 为周期重复。

6 冲激的尺度变换：易错题

重点

$$\delta(at)=\frac{1}{|a|}\,\delta(t),\qquad \delta(at+b)=\frac{1}{|a|}\,\delta\!\left(t+\frac{b}{a}\right).$$

冲激的性质与普通信号相反：波形拉伸 k 倍时，冲激的强度变为 k 倍；压缩 k 倍时，强度变为 $\frac{1}{k}$。第五章还会用到这一点。

例 1　已知 x(3-2t) 的波形，求 x(t)　教材第 31 页 1-9　　冲激强度变为 4

题目：$x(3-2t)$ 的波形是：$t=1$ 处一个 2 倍的冲激 $2\delta(t-1)$，$[2,3]$ 上为 1，$[3,4]$ 上为 2。求 $x(t)$。

▶ **换元。**设 $t'=3-2t$，则 $t=\frac{3-t'}{2}$，所以 $x(t')$ 就是已知波形在 $\frac{3-t'}{2}$ 处的值。把 t' 改写回 t，要求的是已知波形 $g(t)=x(3-2t)$ 变换成

$$x(t)=g\!\left(\frac{3-t}{2}\right)=g\!\left(-\frac{1}{2}(t-3)\right).$$

▶ **三步变换。**

1. **翻转**（前面有负号）：$g(-t)$。冲激移到 -1；台阶变成 $[-3,-2]$ 上为 1、$[-4,-3]$ 上为 2。
2. **拉伸**（系数 $\left|-\frac{1}{2}\right|<1$，拉伸 2 倍）：$g\!\left(-\frac{t}{2}\right)$。冲激移到 -2；台阶变成 $[-6,-4]$ 上为 1、$[-8,-6]$ 上为 2。
3. **右移 3**（$t-3$）：冲激移到 1；台阶变成 $[-3,-1]$ 上为 1、$[-5,-3]$ 上为 2。

▶ **易错点：冲激的强度。**台阶的高度在变换中不变，但冲激的强度会变。单独算冲激这一项：

$$2\,\delta\!\left(\frac{3-t}{2}-1\right)=2\,\delta\!\left(-\frac{1}{2}t+\frac{1}{2}\right)=2\,\delta\!\left(-\frac{1}{2}(t-1)\right)$$
$$=2\cdot\frac{1}{\left|-\frac{1}{2}\right|}\,\delta(t-1)=4\,\delta(t-1).$$

所以拉伸那一步，冲激的强度从 2 变成 4。若照搬台阶的做法保持强度 2，答案就错了。

重点

答案：$x(t)=4\,\delta(t-1)$，加上 $[-5,-3]$ 上为 2、$[-3,-1]$ 上为 1 的台阶。

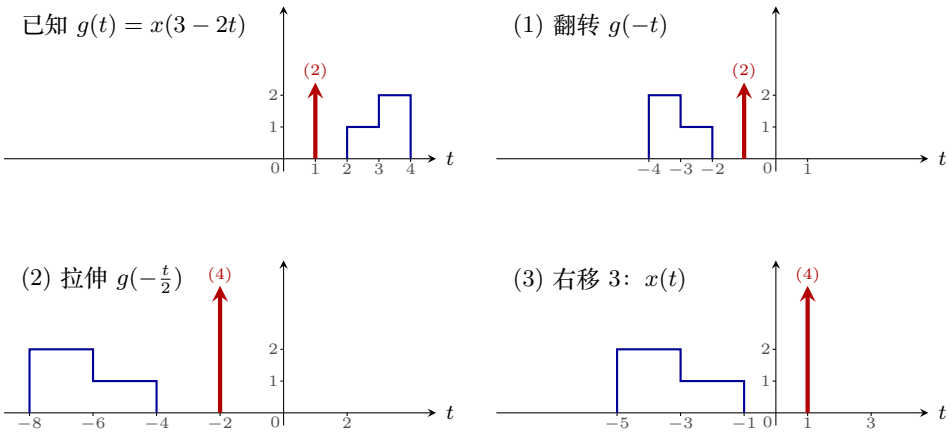


图 13：由 $x(3-2t)$ 求 $x(t)$ 的三步。台阶高度不变；冲激（括号里是强度）在拉伸 2 倍时强度由 2 变成 4。